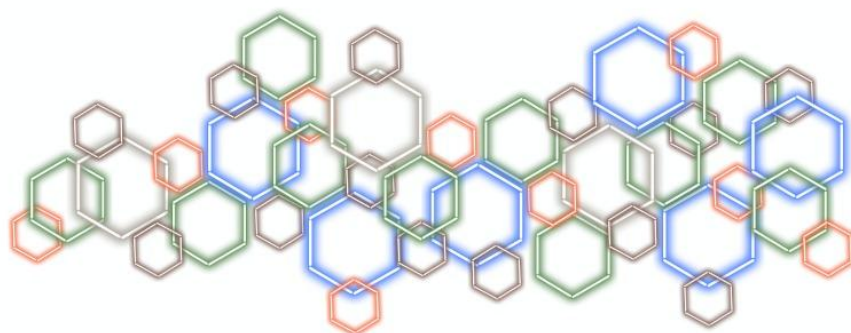




FarmGMLADE

Specifications

Last updated on 31 October 2025

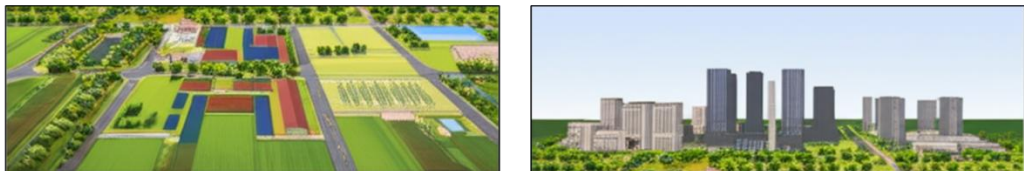




This work is licensed under the [Creative Commons License CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

The latest version of this document can be downloaded from:

<https://github.com/IgorQuintao/FarmGML-ADE>



RURAL

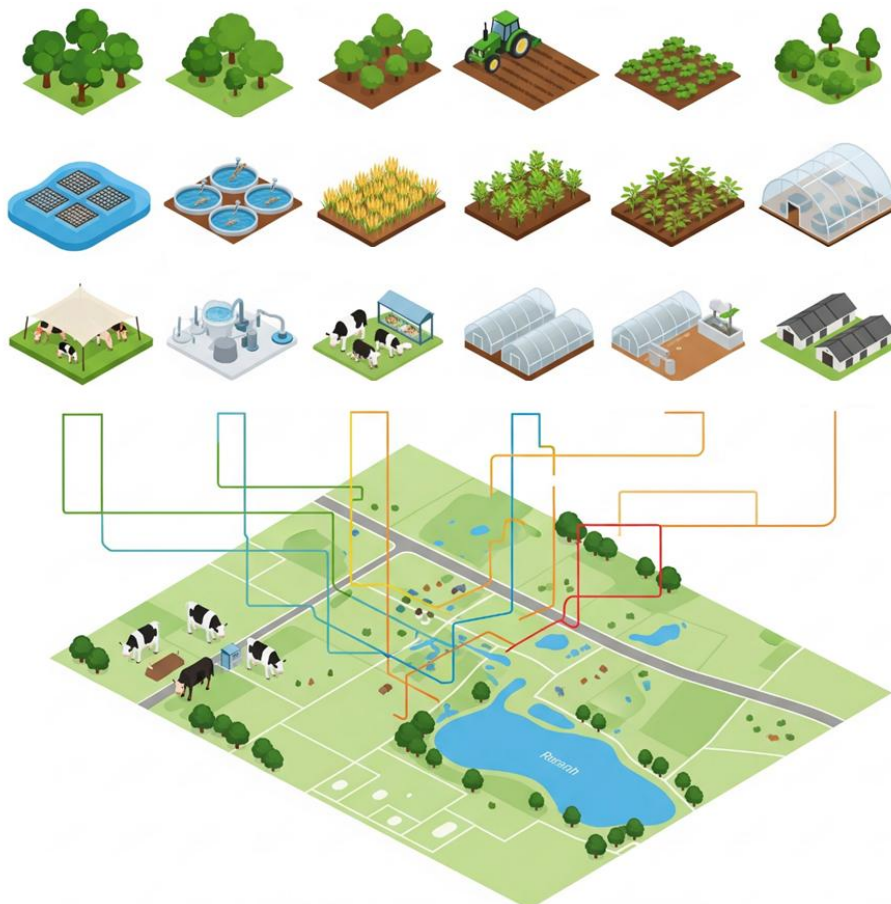
farmGML

farm:RuralProperty
farm:_AbstractCropArea
farm:adeOfBuilding
farm:AgriculturalOperation
farm:_AbstractFarmTimeSlice

URBAN

cityGML

luse:LandUse
veg:PlantCover
bldg:ADEOfBuilding
core:AbstractDynamizer
core:AbstractVersionType



(EN)

Detailed Description of the FarmGML ADE v1.3 Schema Modules

The FarmGML Application Domain Extension (ADE) is a modular extension of CityGML 3.0 designed to represent agricultural and rural information in a semantically rich, spatially explicit way.

Each module corresponds to a thematic domain — such as farm structure, production, operations, risk, or sustainability — and can operate independently or as part of an integrated semantic model.

farm-core.xsd — Core conceptual and structural model

The farm-core.xsd schema defines the conceptual foundation of the FarmGML ADE.

It introduces the key entities, properties, and relationships that form the backbone of all other modules.

Main Components

farm:RuralProperty — Represents the fundamental legal and spatial unit of the model.

Includes cadastral, administrative, and locational attributes such as CAR code, IBGE municipality, ownership, and boundary geometry.

farm:LandUnit — Subdivision of the rural property, used to represent functional areas such as fields, forests, and facilities.

farm:FarmProfile — Describes the enterprise profile, including legal status, market integration, and record-keeping behavior.

farm:FarmSize, farm:PhysicalSizeAAU, farm:EconomicSize — Represent both physical and economic dimensions of the holding.

Purpose

Acts as the semantic core of the ADE, providing base types and properties that extend core:AbstractFeatureType from CityGML.

All other modules reference or specialize these foundational classes.

farm-enterprise.xsd — Organizational and legal enterprise structures

The farm-enterprise.xsd module models agricultural enterprises, covering their organizational, legal, and economic identity.

It bridges physical property data with business and administrative information.

Main Components

farm:AbstractRuralEnterprise — Abstract superclass for all enterprise types.

farm:AgroIndustrialUnit, farm:Cooperative, farm:FamilyFarm — Specializations for different production and governance models.

farm:holderID, farm:officialID — Legal identifiers such as tax numbers, registry entries, or producer IDs.

farm:enterpriseLocation — Spatial link to the geographic representation of the enterprise.

Purpose

Provides a semantic link between spatial assets and economic actors, enabling integration with cadastral, regulatory, and financial systems.

farm-production.xsd — Productive land use and crop systems

The farm-production.xsd module defines the productive domain of the FarmGML model, focusing on crop areas, pastures, and forestry systems.

It captures both the spatial extent and the agronomic attributes of each productive unit.

Main Components

farm:AnnualCropArea, farm:PerennialCropArea, farm:PastureArea — Specialized land-use features derived from veg:PlantCoverType.

farm:CropCycle — Temporal representation of planting, growth, and harvesting periods.

farm:HarvestedLot — Records production output with traceability and commercialization attributes.

farm:TraceabilityInfo — Includes blockchain hash, certification codes, or internal tracking IDs.

farm:lod0Geometry, farm:lod1Geometry — 2D/3D spatial geometries in UTM or local coordinate systems.

Purpose

Serves as the operational heart of the ADE, representing what is produced, where, and under what conditions — supporting analytics on yields, management efficiency, and land use.

⚙️ farm-operations.xsd — Agricultural operations and temporal dynamics

The farm-operations.xsd module captures on-farm activities and temporal dynamics, such as irrigation, tillage, fertilization, and harvesting events.

Main Components

farm:Operation — Abstract superclass for all operational activities.

farm:FieldTask, farm:MachineryUse, farm:IrrigationEvent — Specific types of operations with temporal and resource parameters.

farm:DynamicParameter — Extends core:AbstractDynamizerType to link time-varying sensor or observation data.

farm:operationCost, farm:resourceUse — Optional attributes for economic and input-use indicators.

Purpose

Enables representation of processes and events over time, supporting simulation, efficiency assessment, and precision-agriculture analytics.

🔒 farm-risk.xsd — Agricultural risk and insurance modeling

The farm-risk.xsd module handles climatic and insurance-related risk assessment, aligned with Brazil's ZARC (Agroclimatic Risk Zoning) framework.

Main Components

farm:InsuranceRisk — Central class for risk evaluation at the crop or enterprise level.

farm:ZarcScore, farm:RiskClassificationKey — Reference indices and classification codes.

farm:calculationDate, farm:riskLevel — Attributes describing validity period and severity of risk.

Purpose

Supports the integration of risk data into spatial decision-making, linking agricultural insurance, climate vulnerability, and farm management systems.

 farm-sustainability.xsd — Environmental indicators and sustainability metrics

The farm-sustainability.xsd module provides a framework for environmental performance indicators and sustainable management metrics.

Main Components

farm:SustainabilityIndicator — Generic structure for sustainability assessment.

farm:carbonFootprint, farm:waterUsageEfficiency, farm:biodiversityIndex, farm:bioinputUsageRate — Core indicators of sustainability.

farm:certificationType, farm:complianceStandard — Optional attributes for certification schemes and regulatory frameworks.

Purpose

Facilitates quantitative evaluation of environmental performance, supporting certification, carbon accounting, and eco-efficiency benchmarking.

 farm-temporal.xsd — Temporal modeling and versioning

The farm-temporal.xsd module extends CityGML's temporal model (core:AbstractTimeSliceType) to support agricultural state management and change tracking.

Main Components

farm:TemporalState — Generic temporal representation of any FarmGML feature.

farm:CropTimeSlice, farm:OperationTimeSlice — Time slices for specific domains (production or operations).

farm:validFrom / farm:validTo — Validity periods of a temporal state.

farm:timeSeriesLink — Reference to time-series datasets or dynamic sensor observations.

Purpose

Allows full temporal versioning and “Digital Twin” synchronization, enabling longitudinal analysis and historical reconstruction of agricultural systems.

farm-hooks.xsd — ADE integration and interoperability framework

The farm-hooks.xsd module establishes the integration layer between FarmGML and the CityGML 3.0 core, defining how ADE components attach to existing CityGML feature types.

Main Components

farm:_GenericApplicationPropertyOfRuralProperty — Entry point for user-defined or domain-specific extensions.

core:_ADEComponent — Integration mechanism to embed ADE properties within CityGML features.

farm:ADEOfBuilding, farm:ADEOfLandUse — Optional extension hooks for the Building and LandUse modules.

Purpose

Ensures semantic and structural interoperability with the broader CityGML ecosystem — allowing rural, agricultural, and environmental data to coexist seamlessly with urban and infrastructure models.

(PT)

Descrição Detalhada dos Arquivos do FarmGML ADE v1.3

O FarmGML ADE (Application Domain Extension) é composto por um conjunto modular de esquemas XML (.xsd) que estendem o modelo base do CityGML 3.0, permitindo a representação semântica de propriedades rurais, empreendimentos agrícolas, sistemas produtivos, indicadores de risco, sustentabilidade e temporalidade operacional.

Cada módulo tem uma função específica e pode ser usado isoladamente ou em conjunto, conforme o nível de detalhe necessário.

farm-core.xsd — Núcleo conceitual e estrutural do FarmGML

O farm-core.xsd é o módulo base que define as entidades e relacionamentos fundamentais do modelo FarmGML.

Ele fornece as classes abstratas e de referência que sustentam todos os demais módulos do ADE.

Principais componentes:

farm:RuralProperty — Representa a unidade espacial e jurídica fundamental do modelo.

Contém informações cadastrais, administrativas e espaciais da propriedade rural.

Exemplo: identificação no CAR, código IBGE, titularidade e coordenadas geográficas.

farm:LandUnit — Define parcelas internas da propriedade, usadas para subdividir áreas agrícolas, pastagens, matas ou estruturas.

farm:FarmProfile — Descreve o perfil do empreendimento, incluindo regime jurídico, integração de mercado e gestão de registros.

farm:FarmSize — Estrutura a dimensão física e econômica (área útil agrícola, produção total, valor econômico agregado).

farm:PhysicalSizeAAU / farm:EconomicSize — Subcomponentes que representam métricas de área e de valor agregado da produção.

Função:

Serve como o ponto central de herança para as demais classes do FarmGML, garantindo coerência semântica e compatibilidade com core:AbstractFeatureType do CityGML.

farm-enterprise.xsd — Estrutura organizacional e jurídica dos empreendimentos

O módulo farm-enterprise.xsd trata dos empreendimentos rurais, entendidos como entidades operacionais, produtivas ou corporativas vinculadas a uma ou mais propriedades.

Principais componentes:

farm:AbstractRuralEnterprise — Classe abstrata de referência para todos os tipos de empreendimento.

farm:AgroIndustrialUnit, farm:Cooperative, farm:FamilyFarm — Especializações de empreendimentos com diferentes regimes jurídicos e produtivos.

farm:holderID / farm:officialID — Identificadores legais e cadastrais (ex.: CNPJ, CPF, inscrição estadual).

farm:enterpriseLocation — Ligação espacial com a geometria associada (polígonos ou volumes 3D, caso aplicável).

Função:

Permite representar o vínculo entre a estrutura produtiva e a pessoa jurídica/física, integrando dados administrativos, tributários e de gestão.

farm-production.xsd — Atividades e áreas produtivas agrícolas

O módulo farm-production.xsd define o domínio produtivo do modelo, onde são descritas as áreas de cultivo, pastagens, silvicultura, sistemas irrigados, e os ciclos de produção associados.

Principais componentes:

farm:AnnualCropArea, farm:PerennialCropArea, farm:PastureArea — Entidades espaciais que herdam de veg:PlantCoverType, especializadas conforme o tipo de uso agrícola.

farm:CropCycle — Representa o ciclo temporal da cultura (plantio, colheita, replantio).

farm:HarvestedLot — Unidade de produção colhida, vinculada a informações de rastreabilidade, quantidade e comercialização.

farm:TraceabilityInfo — Estrutura para integração com blockchain, certificações e controle de origem.

farm:lod0Geometry, farm:lod1Geometry — Geometrias espaciais (UTM, 2D/3D) associadas às áreas produtivas.

Função:

É o coração operacional do FarmGML, permitindo representar o que efetivamente é produzido, em que local, e com quais atributos agronômicos e geoespaciais.

⚙️ farm-operations.xsd — Operações agrícolas e dinamizadores temporais

O farm-operations.xsd descreve as ações operacionais e temporais relacionadas ao manejo agrícola, como irrigação, adubação, preparo do solo, pulverização e colheita.

Principais componentes:

farm:Operation — Classe abstrata para representar uma ação agrícola, com data, responsável, maquinário e parâmetros.

farm:FieldTask, farm:MachineryUse, farm:IrrigationEvent — Tipos específicos de operação.

farm:DynamicParameter — Conectado a core:AbstractDynamizerType, para representar séries temporais ou dados de sensores.

farm:operationCost, farm:resourceUse — Campos opcionais para indicadores econômicos e de insumo.

Função:

Permite modelar o comportamento dinâmico da fazenda ao longo do tempo, facilitando análises de produtividade, eficiência e sustentabilidade.

🔒 farm-risk.xsd — Avaliação de risco e seguros agrícolas

O farm-risk.xsd modela informações relacionadas ao risco agroclimático e aos seguros rurais.

Principais componentes:

farm:InsuranceRisk — Núcleo da avaliação de risco de uma unidade agrícola.

farm:ZarcScore, farm:RiskClassificationKey — Indicadores do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) e chaves de classificação.

farm:calculationDate, farm:riskLevel — Atributos para contextualizar a validade temporal e intensidade do risco.

Função:

Fornece base para análises de vulnerabilidade e resiliência, bem como integração com sistemas de crédito e seguro agrícola.

farm-sustainability.xsd — Indicadores ambientais e métricas de sustentabilidade

O farm-sustainability.xsd fornece a camada ambiental do modelo, permitindo representar indicadores e índices de sustentabilidade.

Principais componentes:

farm:SustainabilityIndicator — Estrutura principal do módulo.

farm:carbonFootprint, farm:waterUsageEfficiency, farm:biodiversityIndex, farm:bioinputUsageRate — Principais métricas ambientais e de manejo sustentável.

farm:certificationType, farm:complianceStandard — Campos opcionais para vinculação a selos e normas (ex.: ISO 14001, RTRS, RENOVABIO).

Função:

Permite a quantificação e comparação de desempenho ambiental, integrando métricas de pegada de carbono, eficiência hídrica e biodiversidade.

farm-temporal.xsd — Modelagem temporal e versionamento agrícola

O módulo farm-temporal.xsd estende o conceito de tempo introduzido pelo CityGML, usando a classe core:AbstractTimeSliceType.

Principais componentes:

farm:TemporalState — Representa um estado temporal de qualquer entidade FarmGML.

farm:CropTimeSlice, farm:OperationTimeSlice — Instâncias específicas para cultivos e operações.

farm:validFrom / farm:validTo — Períodos de validade de um estado.

farm:timeSeriesLink — Permite associar dados de sensores, séries históricas e dados dinâmicos.

Função:

É essencial para o versionamento semântico e histórico das propriedades e operações, viabilizando a criação de Gêmeos Digitais agrícolas com linha do tempo e atualização contínua.

farm-hooks.xsd — Integração ADE e interoperabilidade com CityGML

O farm-hooks.xsd estabelece os pontos de conexão (hooks) entre o FarmGML e o modelo base do CityGML, viabilizando a interoperabilidade com outros domínios (edificações, transporte, energia, relevo, etc.).

Principais componentes:

farm:_GenericApplicationPropertyOfRuralProperty — Extensões para atributos personalizados.

core:_ADEComponent — Ligação com o mecanismo de extensões do CityGML 3.0.

farm:ADEOfBuilding / farm:ADEOfLandUse — Hooks opcionais para integração com bldg: e luse:.

Função:

Garante a coexistência do FarmGML dentro de ambientes CityGML completos, permitindo que fazendas e empreendimentos rurais façam parte de ecossistemas urbanos, territoriais e ambientais integrados.

1. Atributos Genéricos (Risco e Sustentabilidade)

Esta é a conexão mais importante. O "gancho" (hook) de atributos genéricos do CityGML 3.0.

- **Relação:** Seus "ganchos" abstratos (ex: `farm:_GenericApplicationPropertyOfRuralProperty`) são substitutos diretos do **core:AbstractGenericAttribute**.
- **Herança:** O seu tipo base `farm:AbstractFarmGenericAttributeType` (que é o "pai" de `farm:InsuranceRiskType`, `farm:SustainabilityMetricsType`, etc.) herda diretamente de **core:AbstractGenericAttributeType**.

2. Features Principais (Herança de Tipos Base)

Seus *features* (recursos) principais herdam suas propriedades e semântica diretamente dos *features* base do CityGML.

- **farm:RuralProperty:**
 - Não herda diretamente do **core**, mas sim de **luse:LandUseType** (do módulo LandUse).
 - Como `luse:LandUse` herda de `core:AbstractTopLevelCityObject`, sua `RuralProperty` ganha todas as propriedades do **core**, como `core:creationDate` e `core:validFrom`.
- **farm:_AbstractRuralEnterprise:**
 - Substitui **core:AbstractFeature**.
 - Seu tipo (`AbstractRuralEnterpriseType`) herda de **core:AbstractFeatureWithLifespanType**.
- **farm:HarvestedLot:**
 - Substitui **core:AbstractFeature**.
 - Seu tipo (`HarvestedLotType`) herda de **core:AbstractFeatureWithLifespanType**.
- **farm:_AbstractCropArea:**
 - Herda de **veg:PlantCoverType** (do módulo Vegetation).
 - Assim como `RuralProperty`, ela indiretamente ganha todas as propriedades do **core** (`core:AbstractFeatureWithLifespanType`).

3. Dynamizers (Operações Agrícolas)

- **farm:AgriculturalOperation:**
 - É um substituto direto de **core:AbstractDynamizer**.
 - Seu tipo (`AgriculturalOperationType`) herda de **core:AbstractDynamizerType**.

4. Temporal (Time Slices)

- **farm:_AbstractFarmTimeSlice:**

- É um substituto direto de **core:AbstractVersion**.
- Seu tipo (**AbstractFarmTimeSliceType**) herda de **core:AbstractVersionType**.

5. Ganchos de Módulo (Hooks)

- **farm:_ADEOfLandUse:**
 - É um substituto de **core:ADEOfAbstractSpace**.
 - Seu tipo (**_ADEOfLandUseType**) herda de **core:ADEOfAbstractSpaceType**.
- **farm:adeOfBuilding:**
 - É um substituto de **bldg:ADEOfBuilding** (do módulo **building.xsd**).